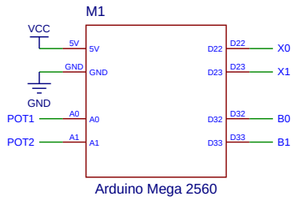
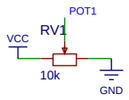
Trabalho AP1 - Sistemas Digitais 2026.2 - Turma 6a - Folha 1/4: conferencia de carga, versao 2 bits por potenciometro (4 CIs)

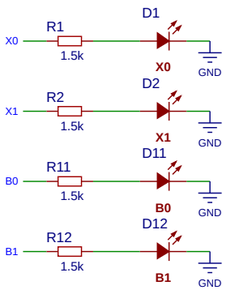
Integrantes: <NOME - MATRICULA> (representante), <NOME - MATRICULA>, <NOME - MATRICULA> Prof. Clayton J A Silva

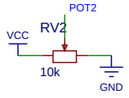
Simbolos LCSC (pecas THT com footprint). O Arduino Mega e um modulo: caixa so com os pinos usados. Ligacoes por rotulo de rede: mesmo nome = mesmo fio.

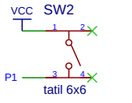
1. Aquisicao: Arduino Mega, trimpots, botoes e LEDs de entrada (X1 X0 = pot. 1, B1 B0 = pot. 2)

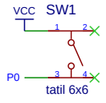




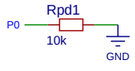




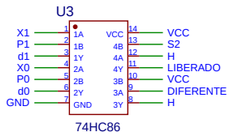


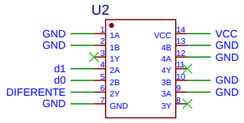


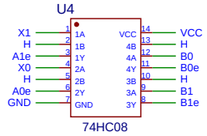


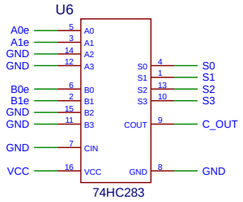


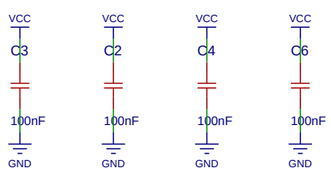
2. Logica: U3 74HC86, U2 74HC32 (so a porta 2), U4 74HC08, U6 74HC283



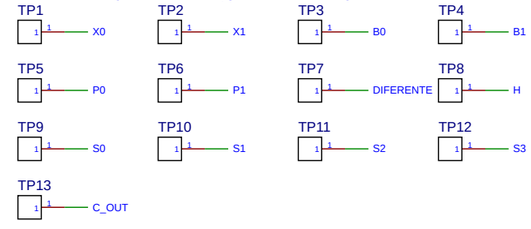








Pontos de teste (furo livre do no, para o multimetro)



Equacoes (todas conferidas por simulacao nas 64 combinacoes):

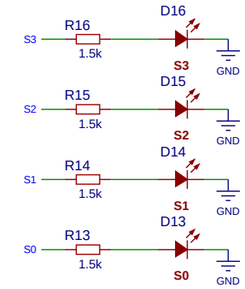
d1 = X1 xor P1 (U3 1,2->3) d0 = X0 xor P0 (U3 4,5->6) DIFERENTE = d1 + d0 (U2 4,5->6) = LED CONFERIR

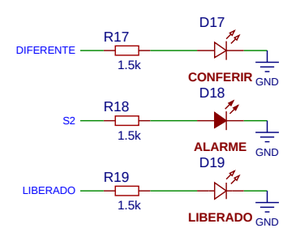
H = DIFERENTE xor 1 (U3 9,10->8, pino 10 no +5 V) A1e, A0e, B1e, B0e = X1, X0, B1, B0 AND H (U4)

S = A + B (U6 74HC283, A3 A2 B3 B2 e Cin no GND) ALARME = S2 LIBERADO = H xor S2 (U3 12,13->11)

U2: entradas 1, 2, 9, 10, 12, 13 no GND; saidas 3, 8, 11 livres. LED S3 nunca acende (soma maxima 3 + 3 = 6).

3. Saidas: soma S3-S0 e status





Folha 2/4: notas de projeto e testes

Conversao no Arduino (sketch conferencia_carga_2bits.ino)

Cada trimpot e lido em A0/A1 (0 a 1023), com media de 16 leituras e histerese de 30 contagens (cerca de 3%).
0 a 255 (0-25%) -> 00 | 256 a 511 (25-50%) -> 01 | 512 a 767 (50-75%) -> 10 | 768 a 1023 (75-100%) -> 11 (valor = leitura >> 8)
Pot. 1 -> X1 X0 em D23 D22 | Pot. 2 -> B1 B0 em D33 D32 | D24, D25, D34, D35 em LOW. Comando serial TESTE <N0> <N1> fixa os valores.

Tabela-verdade com os botoes iguais ao pot. 1 (P = A). Com P diferente de A: so CONFERIR, S = 0000.

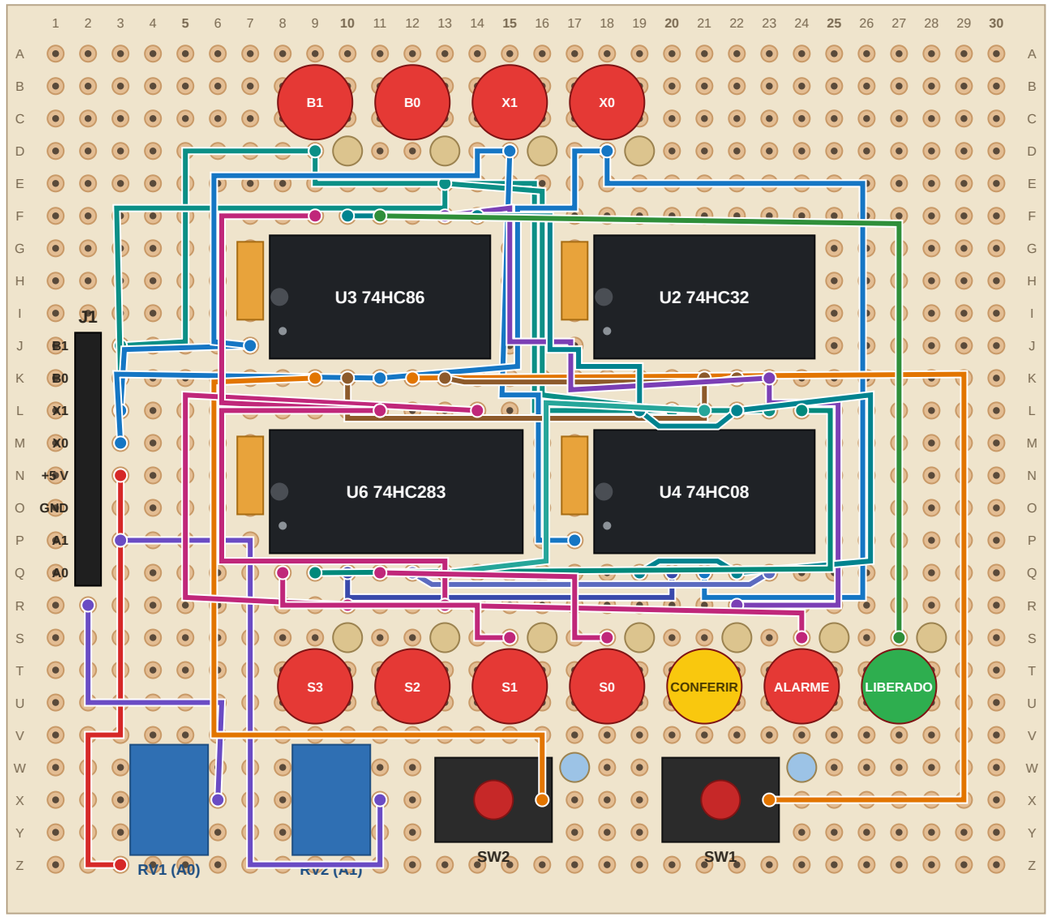
A	B	S3	S2	S1	S0	CONFERIR	ALARME	LIBERADO
00	00	0	0	0	0	0	0	**1**
00	01	0	0	0	1	0	0	**1**
00	10	0	0	1	0	0	0	**1**
00	11	0	0	1	1	0	0	**1**
01	00	0	0	0	1	0	0	**1**
01	01	0	0	1	0	0	0	**1**
01	10	0	0	1	1	0	0	**1**
01	11	0	1	0	0	0	**1**	0
10	00	0	0	1	0	0	0	**1**
10	01	0	0	1	1	0	0	**1**
10	10	0	1	0	0	0	**1**	0
10	11	0	1	0	1	0	**1**	0
11	00	0	0	1	1	0	0	**1**
11	01	0	1	0	0	0	**1**	0
11	10	0	1	0	1	0	**1**	0
11	11	0	1	1	0	0	**1**	0

Conferencia automatica deste arquivo

As ligacoes da folha 1 foram extraidas do proprio arquivo (pinos, fios, rotulos e simbolos de VCC/GND) e comparadas com a netlist do projeto: todas as redes iguais. A logica foi simulada porta a porta nas 64 combinacoes (pot. 1, pot. 2 e botoes) sem nenhuma diferenca do enunciado.
As folhas 3 e 4 mostram a placa perfurada (30 x 26 furos, 7,6 x 6,6 cm) com os fios de sinal por cima.

Folha 3/4: placa perfurada, VISTA DE CIMA (componentes e fios de sinal por cima)

Furos de 2,54 mm: 1 circulo = 1 furo. G14 = linha G, coluna 14 (nome sempre pela vista de cima).
Cada fio colorido passa por cima; a ponta entra no furo marcado e, por baixo, e dobrada ate o pino vizinho e soldada.



Folha 4/4: placa perfurada, VISTA DE BAIXO (espelhada: fios nus, pontes de solda e pontas dos fios)

Furos de 2,54 mm: 1 circulo = 1 furo. G14 = linha G, coluna 14 (nome sempre pela vista de cima).
Cinza grosso = fio nu; cinza curto = ponte de solda; tracejado = fio curto por baixo; bolinha colorida = ponta de fio que vem de cima.

